Alan Samuel Gomez Paz - 22115
Samuel David Tórtola Bardales - 22094
Luis Alejandro Luna Hernández - 22017

Gestor de Monitoreo de Red

NETDATA

Guía para conexión (monitoreo) de equipos a su Gestor + Gestión de una Red MPLS



UVG
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Índice general

1. Introducción **2**

2. Configuración y Uso de SNMP en huawei **3**
2.1. Conexión entre la Raspberry Pi y el Router 3
2.2. Configuración de SNMP en el Router 3
2.3. Configuración de Netdata para recibir al router 5

3. Configuración y puesta en marcha de la red MPLS **8**
3.1. Topología de la red MPLS 8
3.1.1. Configuración base y OSPF 10
3.1.2. Configuración del LSP estático 13
3.1.3. Eliminación del LSP estático 15
3.1.4. Configuración de LDP 16
3.1.5. Cambio del modo de anuncio a DoD 18
3.1.6. Comandos de diagnóstico 19
3.1.7. Almacenamiento de la configuración 19
3.1.8. Limpieza final 20
3.1.9. Configuración del acceso SSH 20

4. Configuración y automatización con Netdata **22**

Capítulo 1

Introducción

La segunda fase del proyecto tiene como propósito integrar equipos de red al gestor de monitoreo Netdata instalado en la Raspberry Pi y aplicar posteriormente los principios de gestión sobre una red MPLS. La Raspberry Pi funcionará como el punto central de recolección de métricas, mientras que Netdata Cloud proporcionará la interfaz centralizada para que los integrantes del equipo accedan mediante cuentas individuales, consulten el estado de la infraestructura y utilicen los tableros de monitoreo.

La conexión de los dispositivos dependerá de sus características. En servidores compatibles se podrá instalar un agente de Netdata para obtener información detallada del sistema operativo, como el uso del procesador, memoria, almacenamiento, interfaces y servicios. En equipos de red, como switches y routers Huawei, se utilizará el protocolo SNMP, el cual permite que un sistema de gestión consulte variables operativas almacenadas en la base de información de administración o MIB del dispositivo.

Para la primera parte se configurará un equipo Huawei con una dirección IP de administración y SNMPv3. Esta versión proporciona mecanismos de autenticación y cifrado, ofreciendo mayor seguridad que las versiones anteriores del protocolo. Después se configurará Netdata para consultar el equipo desde la Raspberry Pi y presentar métricas como el estado y tráfico de las interfaces, errores, descartes, tiempo de actividad y utilización de recursos, según la información que el modelo del dispositivo permita obtener mediante SNMP.

La segunda parte extenderá el procedimiento hacia una red MPLS compuesta por routers Huawei AR651 y switches Huawei S6730H. Antes de implementar MPLS se establecerá conectividad IP entre todos los dispositivos y se utilizará OSPF como protocolo de enrutamiento interno. Posteriormente se configurarán y verificarán caminos conmutados por etiquetas, inicialmente de manera estática y después mediante LDP, observando las operaciones de inserción, intercambio y eliminación de etiquetas realizadas por los equipos de borde y tránsito.

De esta manera, el trabajo abarcará dos niveles de gestión. En el primero se incorporará y supervisará un equipo Huawei individual mediante SNMPv3. En el segundo se implementará una topología MPLS completa y se integrarán sus dispositivos al sistema de monitoreo. Esto permitirá relacionar la configuración lógica de la red con la observación centralizada de su disponibilidad, rendimiento e interfaces.

Capítulo 2

Configuración y Uso de SNMP en huawei

2.1. Conexión entre la Raspberry Pi y el Router

Para que la Raspberry Pi pueda tener comunicación con el Router, se procedió a colocar una ip fija en la Raspberry Pi, para ello se utilizó el siguiente comando:

```
sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

Contenido del archivo 50-cloud-init.yaml:

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    eth0:
      dhcp4: no
      dhcp6: no
      addresses:
        - 192.168.10.1/24
```

Luego de esto, se procedió de igual manera configurando una ip en el puerto del router que se encuentra conectado a la Raspberry Pi, para ello se utilizó el siguiente comando:

```
<Huawei>system-view
[Huawei]interface GigabitEthernet 0/0/0
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0]undo portswitch
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0]quit
```

En el caso de los switches del laboratorio, se utilizó el siguiente comando, para la interfaz de entrada de SNMP:

```
snmp-agent protocol source-interface LoopBack 0
```

2.2. Configuración de SNMP en el Router

- Se activa SNMP

```
<Huawei>system-view
```

```
[Huawei]sysname Router-Monitoreado
[Router-Monitoreado]snmp-agent permit interface GigabitEthernet0/0/0
[Router-Monitoreado]snmp-agent
[Router-Monitoreado]snmp-agent sys-info version v3
```

Para monitorear interfaces, tráfico, información del sistema y otros recursos, se crea una vista.

```
[Router-Monitoreado]snmp-agent mib-view netdata-view include iso
```

En el caso de los switches del laboratorio, el comando iso es:

```
snmp-agent mib-view included netdata-view iso
```

El parámetro `include` indica que el subárbol especificado será incorporado dentro de la vista permitida, mientras que `iso` representa el nodo raíz del árbol de identificadores de objetos SNMP, equivalente al OID `1`. Por lo tanto, esta configuración permite que Netdata consulte tanto las MIB estándar, utilizadas para obtener información del sistema, interfaces, tráfico, errores y tiempo de actividad, como las MIB empresariales propias de Huawei.

- Crear el grupo SNMPv3

```
[Router-Monitoreado]snmp-agent group v3 netdata-group privacy read-
    view netdata-view
```

- v3: utiliza SNMPv3.
- privacy: exige autenticación y cifrado.
- read-view netdata-view: concede acceso de lectura a la vista creada.
- No se configura write-view, porque Netdata solamente necesita consultar información.

- Crear el usuario SNMPv3 y asignarlo al grupo creado anteriormente.

```
[Router-Monitoreado]snmp-agent usm-user v3 netdata-user group netdata-
    group
```

```
[Router-Monitoreado]snmp-agent usm-user v3 netdata-user authentication
    -mode sha2-256
```

El router pedira contraseña para el usuario, se ingresa la contraseña deseada y se confirma. En este caso se utilizó la contraseña `NetAuth2026`.

```
[Router-Monitoreado1]snmp-agent usm-user v3 netdata-user privacy-mode
    aes128
```

El router pedira contraseña para el usuario, se ingresa la contraseña deseada y se confirma. En este caso se utilizó la contraseña `NetPriv2026`.

- Comprobar la configuración de SNMPv3 con el siguiente comando:

```
[Router-Monitoreado]display snmp-agent usm-user
```

```
[Router-Monitoreado]quit
<Router-Monitoreado>save
```

```
User name: netdata-user
Engine ID: 800007DB0314465811D669
Group name: netdata-group
Authentication mode: sha2-256, Privacy mode: aes128
Storage type: nonVolatile
User status: active

Total number is 1
```

Figura 2.1: Confirmación de configuración de SNMPv3 en el Router

- Para comprobar que la Raspberry Pi puede comunicarse con el Router, se utilizó el siguiente comando:

  Primero se deben de instalar los paquetes necesarios para poder utilizar el comando `snmpwalk`:

```
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install -y snmp
```

```
snmpwalk -v3 \
  -l authPriv \
  -u netdata-user \
  -a SHA-256 \
  -A 'NetAuth2026'' \
  -x AES \
  -X 'NetPriv2026' \
  192.168.10.2 \
  1.3.6.1.2.1.1
```

```
iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "Huawei AR651 Huawei Versatile Routing Platform Software
 2011-2022 Huawei Technologies Co., Ltd"
iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.2011.2.224.323
iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (353133) 0:58:51.33
iso.3.6.1.2.1.1.4.0 = STRING: "R&D Shenzhen, Huawei Technologies Co., Ltd."
iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "Router-Monitoreado1"
iso.3.6.1.2.1.1.6.0 = STRING: "Shenzhen China"
iso.3.6.1.2.1.1.7.0 = INTEGER: 78
```

Figura 2.2: Confirmación de lectura de información del Router desde la Raspberry Pi

2.3. Configuración de Netdata para recibir al router

- El archivo de configuración de SNMP se encuentra en la siguiente ruta: `/etc/netdata/go.d/snmp.conf`. Para editarlo se utiliza el siguiente comando:

```
sudo nano /etc/netdata/go.d/snmp.conf
```

- Se utiliza el siguiente contenido para el archivo de configuración de SNMP:

```
jobs:
  - name: huawei_router
    hostname: 192.168.10.2
    update_every: 60
    timeout: 5

    options:
      version: 3

    user:
      name: netdata-user
      level: authPriv
      auth_proto: sha256
      auth_key: "NetAuth2026"
      priv_proto: aes
      priv_key: "NetPriv2026"
```

  Si se desea monitorear más de un router, se puede agregar otro bloque de configuración con el mismo formato, cambiando el nombre del trabajo y la dirección IP del router correspondiente.

- Luego de cerrar el archivo, se colocó seguridad de que el archivo de configuración de SNMP tenga los permisos correctos, para ello se utilizó el siguiente comando:

```
sudo chown root:netdata /etc/netdata/go.d/snmp.conf
sudo chmod 640 /etc/netdata/go.d/snmp.conf
```

- Luego de estos pasos, se debe de reiniciar el servicio de Netdata para que los cambios surtan efecto, para ello se utilizó el siguiente comando:

```
  sudo systemctl restart netdata
```

- Al ingresar a la interfaz web de Netdata, se puede observar que el router se encuentra monitoreado y se puede visualizar información como tráfico, errores, tiempo de actividad, entre otros.



Figura 2.3: Interfaz web de Netdata mostrando información del router monitoreado

Estos mismos pasos se realizan para todos los demás routers que se deseen monitorear, cambiando únicamente la dirección IP del router y el nombre del router y el nombre del trabajo en el archivo de configuración de SNMP. (El nombre que muestra Netdata es el nombre del router que se configuró en el router, en este caso `Router-Monitoreado`).

Capítulo 3

Configuración y puesta en marcha de la red MPLS

3.1. Topología de la red MPLS

La figura 3.1 presenta la topología de la red MPLS utilizada en el proyecto. En esta topología, se puede observar la interconexión entre los routers y la Raspberry Pi, que actúa como un nodo de monitoreo para capturar y analizar el tráfico de la red mediante SNMP y Netdata.

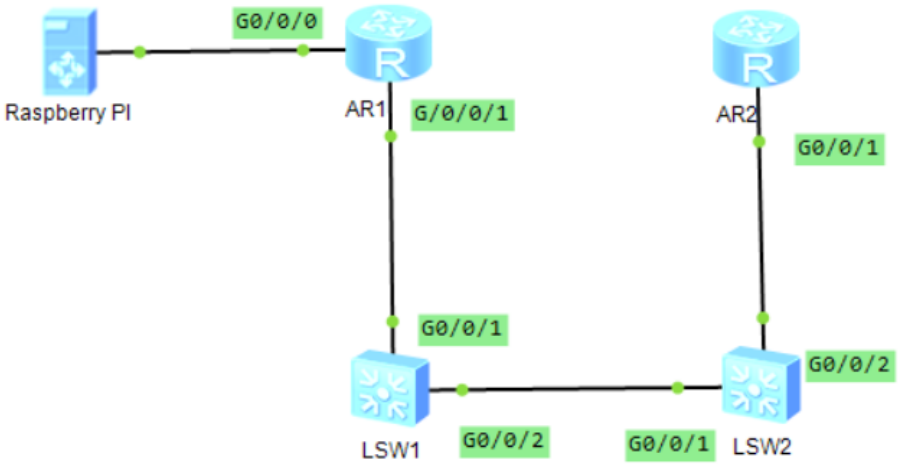


Figura 3.1: Topologia de la red MPLS

Para que el servidor de monitoreo, en este caso la Raspberry Pi, pueda capturar y analizar el tráfico de la red, es necesario que pueda tener comunicación con todos los dispositivos de la red, para esto se configuró rutas estáicas en la Raspberry Pi, de tal manera que pueda alcanzar a todos los dispositivos de la red MPLS. Para eso, se modificó el archivo: sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

Contenido del archivo:

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    eth0:
      dhcp4: false
```

```
      dhcp6: false
      addresses:
        - 192.168.10.1/24
      routes:
        - to: 1.1.1.1/32
          via: 192.168.10.2
        - to: 2.2.2.2/32
          via: 192.168.10.2
        - to: 3.3.3.3/32
          via: 192.168.10.2
        - to: 4.4.4.4/32
          via: 192.168.10.2
```

Luego, se confirma la configuración de la red con el comando:

```
sudo netplan try
```

La Raspberry Pi, probará la configuración de red y si todo está correcto, se aplicará la configuración de manera permanente, al presionar Enter. En caso de que la configuración no sea correcta, se revertirá a la configuración anterior.

Ahora, se debe de configurar netdata, para esto, se modifica el archivo respectivo de netdata, com se realizó en el caítulo 2.

```
jobs:
  - name: ar651_a
    hostname: 1.1.1.1
    update_every: 10
    timeout: 5
    options:
      version: 3
    user:
      name: netdata-user
      level: authPriv
      auth_proto: sha256
      auth_key: "NetAuth2026"
      priv_proto: aes
      priv_key: "NetPriv2026"

  - name: s6730h_c
    hostname: 2.2.2.2
    update_every: 10
    timeout: 5
    options:
      version: 3
    user:
      name: netdata-user
      level: authPriv
      auth_proto: sha256
      auth_key: "NetAuth2026"
      priv_proto: aes
      priv_key: "NetPriv2026"

  - name: s6730h_d
    hostname: 3.3.3.3
    update_every: 10
    timeout: 5
    options:
```

```
      version: 3
    user:
      name: netdata-user
      level: authPriv
      auth_proto: sha256
      auth_key: "NetAuth2026"
      priv_proto: aes
      priv_key: "NetPriv2026"

  - name: ar651_b
    hostname: 4.4.4.4
    update_every: 10
    timeout: 5
    options:
      version: 3
    user:
      name: netdata-user
      level: authPriv
      auth_proto: sha256
      auth_key: "NetAuth2026"
      priv_proto: aes
      priv_key: "NetPriv2026"
```

La implementación utiliza dos routers Huawei AR651 como dispositivos de borde y dos switches Huawei S6730H como dispositivos de tránsito. La configuración se divide en cuatro etapas: configuración del protocolo OSPF, creación de un LSP estático, implementación de LDP y modificación del modo de anuncio de etiquetas.

Antes de ejecutar los comandos se debe comprobar el nombre real de las interfaces:

```
<HUAWEI> display interface brief
```

Los puertos Ethernet de los switches S6730H deben funcionar como interfaces de capa 3. Para ello se utiliza el comando `undo portswitch`. Si el comando no está disponible o la interfaz ya trabaja en capa 3, se puede omitir.

3.1.1. Configuración base y OSPF

Configuración de AR651-A

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AR651-A

[AR651-A] interface GigabitEthernet0/0/1
[AR651-A-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.0.12.1 255.255.255.252
[AR651-A-GigabitEthernet0/0/1] undo shutdown
[AR651-A-GigabitEthernet0/0/1] quit

[AR651-A] interface LoopBack0
[AR651-A-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[AR651-A-LoopBack0] quit

[AR651-A] ospf 1
[AR651-A-ospf-1] area 0.0.0.0
[AR651-A-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
[AR651-A-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.0.12.0 0.0.0.3
[AR651-A-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.10.0 0.0.0.255
```

```
[AR651-A-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[AR651-A-ospf-1] quit
[AR651-A] return
```

Como se puede observar, se anuncia la red 192.168.10.0, la cual corresponde a la red de monitoreo donde se encuentra la Raspberry Pi, para que pueda tener comunicación con todos los dispositivos de la red MPLS.

Configuración de S6730H-C

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname S6730H-C

[S6730H-C] interface GigabitEthernet0/0/1
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/1] undo portswitch
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.0.12.2 255.255.255.252
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/1] undo shutdown
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/1] quit

[S6730H-C] interface GigabitEthernet0/0/2
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/2] undo portswitch
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/2] ip address 10.0.23.1 255.255.255.252
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/2] undo shutdown
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/2] quit

[S6730H-C] interface LoopBack0
[S6730H-C-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
[S6730H-C-LoopBack0] quit

[S6730H-C] ospf 1
[S6730H-C-ospf-1] area 0.0.0.0
[S6730H-C-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[S6730H-C-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.0.12.0 0.0.0.3
[S6730H-C-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.0.23.0 0.0.0.3
[S6730H-C-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[S6730H-C-ospf-1] quit
[S6730H-C] return
```

Configuración de S6730H-D

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname S6730H-D

[S6730H-D] interface GigabitEthernet0/0/1
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/1] undo portswitch
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.0.23.2 255.255.255.252
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/1] undo shutdown
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/1] quit

[S6730H-D] interface GigabitEthernet0/0/2
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/2] undo portswitch
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/2] ip address 10.0.34.1 255.255.255.252
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/2] undo shutdown
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

```
[S6730H-D] interface LoopBack0
[S6730H-D-LoopBack0] ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
[S6730H-D-LoopBack0] quit

[S6730H-D] ospf 1
[S6730H-D-ospf-1] area 0.0.0.0
[S6730H-D-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0
[S6730H-D-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.0.23.0 0.0.0.3
[S6730H-D-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.0.34.0 0.0.0.3
[S6730H-D-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[S6730H-D-ospf-1] quit
[S6730H-D] return
```

Configuración de AR651-B

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AR651-B

[AR651-B] interface GigabitEthernet0/0/1
[AR651-B-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.0.34.2 255.255.255.252
[AR651-B-GigabitEthernet0/0/1] undo shutdown
[AR651-B-GigabitEthernet0/0/1] quit

[AR651-B] interface LoopBack0
[AR651-B-LoopBack0] ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
[AR651-B-LoopBack0] quit

[AR651-B] ospf 1
[AR651-B-ospf-1] area 0.0.0.0
[AR651-B-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.4.4.4 0.0.0.0
[AR651-B-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.0.34.0 0.0.0.3
[AR651-B-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[AR651-B-ospf-1] quit
[AR651-B] return
```

Verificación de OSPF

Los siguientes comandos deben ejecutarse en los dispositivos para comprobar las adyacencias y las rutas aprendidas mediante OSPF:

```
<HUAWEI> display ospf peer brief
<HUAWEI> display ip routing-table protocol ospf
```

Desde AR651-A se comprueba la comunicación entre las loopbacks de ambos extremos:

```
<AR651-A> ping -a 1.1.1.1 4.4.4.4
```

No se debe continuar con MPLS hasta obtener respuesta y comprobar que existe una ruta hacia `4.4.4.4/32`:

```
<AR651-A> display ip routing-table 4.4.4.4
```

3.1.2. Configuración del LSP estático

El plan de etiquetas empleado es el siguiente:

- AR651-A inserta la etiqueta 100.
- S6730H-C recibe la etiqueta 100 y la sustituye por la etiqueta 200.
- S6730H-D recibe la etiqueta 200 y la sustituye por la etiqueta 300.
- AR651-B recibe y elimina la etiqueta 300.

Esta implementación corresponde a un LSP estático convencional. El comportamiento PHP se observará posteriormente con LDP.

Configuración MPLS de AR651-A

```
<AR651-A> system-view
[AR651-A] mpls lsr-id 1.1.1.1
[AR651-A] mpls
[AR651-A-mpls] quit

[AR651-A] interface GigabitEthernet0/0/1
[AR651-A-GigabitEthernet0/0/1] mpls
[AR651-A-GigabitEthernet0/0/1] quit

[AR651-A] static-lsp ingress LSP-A-B destination 4.4.4.4 32 nexthop
    10.0.12.2 out-label 100
[AR651-A] return
```

Configuración MPLS de S6730H-C

```
<S6730H-C> system-view
[S6730H-C] mpls lsr-id 2.2.2.2
[S6730H-C] mpls
[S6730H-C-mpls] quit

[S6730H-C] interface GigabitEthernet0/0/1
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/1] mpls
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/1] quit

[S6730H-C] interface GigabitEthernet0/0/2
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/2] mpls
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/2] quit

[S6730H-C] static-lsp transit LSP-A-B incoming-interface GigabitEthernet0
    /0/1 in-label 100 nexthop 10.0.23.2 out-label 200
[S6730H-C] return
```

Configuración MPLS de S6730H-D

```
<S6730H-D> system-view
[S6730H-D] mpls lsr-id 3.3.3.3
[S6730H-D] mpls
[S6730H-D-mpls] quit

[S6730H-D] interface GigabitEthernet0/0/1
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/1] mpls
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/1] quit

[S6730H-D] interface GigabitEthernet0/0/2
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/2] mpls
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/2] quit

[S6730H-D] static-lsp transit LSP-A-B incoming-interface GigabitEthernet0
    /0/1 in-label 200 nexthop 10.0.34.2 out-label 300
[S6730H-D] return
```

Configuración MPLS de AR651-B

```
<AR651-B> system-view
[AR651-B] mpls lsr-id 4.4.4.4
[AR651-B] mpls
[AR651-B-mpls] quit

[AR651-B] interface GigabitEthernet0/0/1
[AR651-B-GigabitEthernet0/0/1] mpls
[AR651-B-GigabitEthernet0/0/1] quit

[AR651-B] static-lsp egress LSP-A-B incoming-interface GigabitEthernet0/0/1
     in-label 300
[AR651-B] return
```

Verificación del LSP estático

```
<HUAWEI> display mpls interface
<HUAWEI> display mpls static-lsp
<HUAWEI> display mpls static-lsp verbose
<HUAWEI> display mpls lsp
```

Desde AR651-A se prueba el LSP mediante el formato indicado por la guía:

```
<AR651-A> ping lsp -c 5 ipv4 4.4.4.4 32
```

Si el equipo no admite esa variante, se consulta la ayuda:

```
<AR651-A> ping lsp ?
```

Algunas versiones de VRP utilizan la siguiente sintaxis:

```
<AR651-A> ping lsp ip 4.4.4.4 32
```

Prueba de falla del LSP estático

En AR651-A se apaga la interfaz conectada con S6730H-C:

```
<AR651-A> system-view
[AR651-A] interface GigabitEthernet0/0/1
[AR651-A-GigabitEthernet0/0/1] shutdown
[AR651-A-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AR651-A] return
```

Después de esperar aproximadamente 30 segundos se comprueba el estado del LSP:

```
<AR651-A> display mpls static-lsp
<AR651-A> ping lsp -c 5 ipv4 4.4.4.4 32
```

Debido a que la topología es lineal y no existe otra ruta, el equipo puede indicar que el LSP especificado no existe. Este resultado confirma que el LSP estático no puede redirigirse automáticamente.

El enlace debe restaurarse antes de continuar:

```
<AR651-A> system-view
[AR651-A] interface GigabitEthernet0/0/1
[AR651-A-GigabitEthernet0/0/1] undo shutdown
[AR651-A-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AR651-A] return
```

Después de restaurar la interfaz se verifica nuevamente:

```
<AR651-A> display ospf peer brief
<AR651-A> display mpls static-lsp
<AR651-A> ping lsp -c 5 ipv4 4.4.4.4 32
```

3.1.3. Eliminación del LSP estático

En AR651-A:

```
<AR651-A> system-view
[AR651-A] undo static-lsp ingress LSP-A-B
[AR651-A] return
```

En S6730H-C:

```
<S6730H-C> system-view
[S6730H-C] undo static-lsp transit LSP-A-B
[S6730H-C] return
```

En S6730H-D:

```
<S6730H-D> system-view
[S6730H-D] undo static-lsp transit LSP-A-B
[S6730H-D] return
```

En AR651-B:

```
<AR651-B> system-view
[AR651-B] undo static-lsp egress LSP-A-B
```

```
[AR651-B] return
```

Se confirma que las entradas estáticas fueron eliminadas:

```
<HUAWEI> display mpls static-lsp
```

3.1.4. Configuración de LDP

La configuración global de MPLS y la habilitación de MPLS en las interfaces se conservan. Únicamente se elimina el LSP estático y se activa LDP.

Configuración de LDP en AR651-A

```
<AR651-A> system-view
[AR651-A] mpls ldp
[AR651-A-mpls-ldp] quit

[AR651-A] interface GigabitEthernet0/0/1
[AR651-A-GigabitEthernet0/0/1] mpls ldp
[AR651-A-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AR651-A] return
```

Configuración de LDP en S6730H-C

```
<S6730H-C> system-view
[S6730H-C] mpls ldp
[S6730H-C-mpls-ldp] quit

[S6730H-C] interface GigabitEthernet0/0/1
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/1] mpls ldp
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/1] quit

[S6730H-C] interface GigabitEthernet0/0/2
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/2] mpls ldp
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/2] quit
[S6730H-C] return
```

Configuración de LDP en S6730H-D

```
<S6730H-D> system-view
[S6730H-D] mpls ldp
[S6730H-D-mpls-ldp] quit

[S6730H-D] interface GigabitEthernet0/0/1
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/1] mpls ldp
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/1] quit

[S6730H-D] interface GigabitEthernet0/0/2
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/2] mpls ldp
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

```
[S6730H-D] return
```

Configuración de LDP en AR651-B

```
<AR651-B> system-view
[AR651-B] mpls ldp
[AR651-B-mpls-ldp] quit

[AR651-B] interface GigabitEthernet0/0/1
[AR651-B-GigabitEthernet0/0/1] mpls ldp
[AR651-B-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AR651-B] return
```

Verificación de LDP

Los siguientes comandos permiten verificar las interfaces, vecinos, sesiones y etiquetas de LDP:

```
<HUAWEI> display mpls ldp interface
<HUAWEI> display mpls ldp peer
<HUAWEI> display mpls ldp session
<HUAWEI> display mpls ldp session verbose
<HUAWEI> display mpls ldp lsp
<HUAWEI> display mpls lsp
```

Una sesión LDP completamente establecida debe aparecer en estado `Operational`. Desde AR651-A se comprueba el plano de datos:

```
<AR651-A> ping lsp -c 5 ipv4 4.4.4.4 32
<AR651-A> tracert lsp ipv4 4.4.4.4 32
```

Si la versión instalada utiliza otra sintaxis:

```
<AR651-A> ping lsp ?
<AR651-A> tracert lsp ?
```

Las posibles variantes son:

```
<AR651-A> ping lsp ip 4.4.4.4 32
<AR651-A> tracert lsp ip 4.4.4.4 32
```

Prueba de falla con LDP

En AR651-A se apaga temporalmente la interfaz de salida:

```
<AR651-A> system-view
[AR651-A] interface GigabitEthernet0/0/1
[AR651-A-GigabitEthernet0/0/1] shutdown
[AR651-A-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AR651-A] return
```

Después de esperar se comprueba el LSP:

```
<AR651-A> display mpls ldp session
<AR651-A> display mpls ldp lsp
<AR651-A> ping lsp -c 5 ipv4 4.4.4.4 32
```

En la topología lineal no existe una ruta alternativa. Por esta razón, LDP solamente puede converger por otro camino si se agrega un segundo enlace físico y OSPF aprende una ruta alternativa.

Finalmente se restaura la interfaz:

```
<AR651-A> system-view
[AR651-A] interface GigabitEthernet0/0/1
[AR651-A-GigabitEthernet0/0/1] undo shutdown
[AR651-A-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AR651-A] return
```

3.1.5. Cambio del modo de anuncio a DoD

Antes de modificar el modo de anuncio, se comprueba la configuración actual en S6730H-C:

```
<S6730H-C> display mpls ldp interface
<S6730H-C> display mpls ldp session verbose
```

El modo predeterminado es DU, correspondiente a *Downstream Unsolicited*. Para comprobar la sintaxis disponible en el equipo:

```
<S6730H-C> system-view
[S6730H-C] interface GigabitEthernet0/0/2
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/2] mpls ldp ?
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/2] quit
[S6730H-C] return
```

Configuración de DoD en S6730H-C

```
<S6730H-C> system-view
[S6730H-C] interface GigabitEthernet0/0/2
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/2] mpls ldp advertisement dod
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/2] quit
[S6730H-C] return
```

Configuración de DoD en S6730H-D

```
<S6730H-D> system-view
[S6730H-D] interface GigabitEthernet0/0/1
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/1] mpls ldp advertisement dod
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/1] quit
[S6730H-D] return
```

El cambio del modo de anuncio puede provocar el reinicio temporal de la sesión LDP. Después del cambio se verifica:

```
<S6730H-C> display mpls ldp session verbose
<S6730H-C> display mpls ldp lsp
```

Restauración del modo DU

En S6730H-C:

```
<S6730H-C> system-view
[S6730H-C] interface GigabitEthernet0/0/2
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/2] mpls ldp advertisement du
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/2] quit
[S6730H-C] return
```

En S6730H-D:

```
<S6730H-D> system-view
[S6730H-D] interface GigabitEthernet0/0/1
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/1] mpls ldp advertisement du
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/1] quit
[S6730H-D] return
```

También puede restaurarse el valor predeterminado con el comando `undo`, si la versión de VRP instalada lo admite:

```
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/2] undo mpls ldp advertisement
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/1] undo mpls ldp advertisement
```

3.1.6. Comandos de diagnóstico

Los siguientes comandos pueden utilizarse en los cuatro dispositivos para identificar problemas de interfaces, direccionamiento, OSPF, MPLS y LDP:

```
<HUAWEI> display interface brief
<HUAWEI> display ip interface brief
<HUAWEI> display ospf peer brief
<HUAWEI> display ip routing-table
<HUAWEI> display mpls interface
<HUAWEI> display mpls static-lsp
<HUAWEI> display mpls static-lsp verbose
<HUAWEI> display mpls ldp interface
<HUAWEI> display mpls ldp peer
<HUAWEI> display mpls ldp session
<HUAWEI> display mpls ldp session verbose
<HUAWEI> display mpls ldp lsp
<HUAWEI> display mpls lsp
<HUAWEI> display current-configuration configuration mpls
```

3.1.7. Almacenamiento de la configuración

La configuración solamente debe guardarse cuando lo autorice el instructor:

```
<HUAWEI> save
```

3.1.8. Limpieza final

Los siguientes comandos eliminan la configuración almacenada y reinician el dispositivo. Solamente deben utilizarse cuando lo indique el instructor:

```
<HUAWEI> reset saved-configuration
<HUAWEI> reboot fast
```

En algunas versiones de VRP el segundo comando puede aparecer como `reboot-fast`. La sintaxis disponible puede comprobarse antes de ejecutarlo:

```
<HUAWEI> reboot ?
```

3.1.9. Configuración del acceso SSH

Para permitir la administración remota del router se generó un par de claves RSA, se creó un usuario local con privilegios administrativos y se habilitó el servicio STelnet de Huawei.

Primero se generó el par de claves RSA utilizado por el servidor SSH:

```
<AR651-A> system-view
[AR651-A] rsa local-key-pair create
```

Posteriormente, se creó el usuario local `samuel`, se le asignó el nivel máximo de privilegios y se habilitó el servicio SSH:

```
[AR651-A] aaa
[AR651-A-aaa] local-user samuel password cipher samuel123
[AR651-A-aaa] local-user samuel privilege level 15
[AR651-A-aaa] local-user samuel service-type ssh
[AR651-A-aaa] quit
```

Las líneas VTY se configuraron para utilizar autenticación AAA y aceptar únicamente conexiones mediante SSH:

```
[AR651-A] user-interface vty 0 4
[AR651-A-ui-vty0-4] authentication-mode aaa
[AR651-A-ui-vty0-4] protocol inbound ssh
[AR651-A-ui-vty0-4] quit
```

Finalmente, se permitió el acceso SSH mediante todas las interfaces y se habilitó el servicio STelnet:

```
[AR651-A] ssh server permit interface all
[AR651-A] stelnet server enable
[AR651-A] return
```

La configuración se verificó mediante los siguientes comandos:

```
<AR651-A> display ssh server status
<AR651-A> display ssh user-information
<AR651-A> display current-configuration configuration user-interface
```

Desde una computadora con conectividad hacia el router, el acceso se realiza con el siguiente comando:

```
ssh samuel@10.0.12.1
```

Capítulo 4

Configuración y automatización con Netdata